$y=ax^2$의 그래프 활동지

중3 수학 · 이차함수 1차시 이름 _____ 날짜 _____

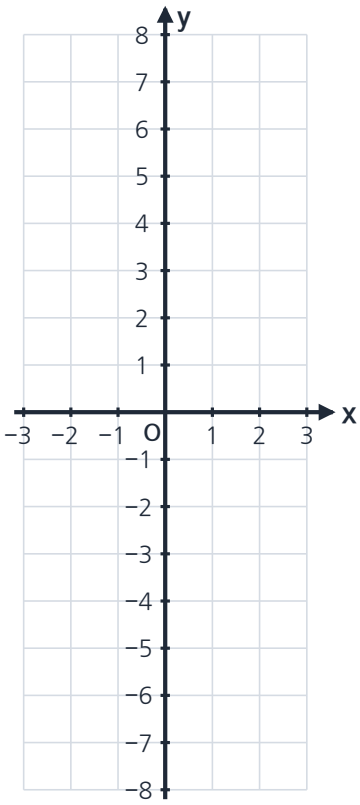
1 **이차함수인 것을 모두 골라 ☐에 ✓ 하세요. 식을 먼저 정리해 보세요.**

☐ $y = 3x + 2$ ☐ $y = 2x^2 - 1$ ☐ $y = (x-1)^2 - x^2$ ☐ $y = x(x-4)$

☐ $y = -x^2$ ☐ $y = x^2 + 3x - x^2$

2 **표를 채우고, $y = 2x^2$과 $y = -2x^2$의 그래프를 같은 좌표평면에 그리세요. 점을 찍고 매끄러운 곡선으로 이으세요.**

x	−2	−1	0	1	2
$y = 2x^2$					
$y = -2x^2$					



3 가 $y = 5x^2$, 나 $y = -x^2$, 다 $y = \frac{1}{3}x^2$, 라 $y = -2x^2$의 그래프에 대해 답하세요.
(1) 위로 볼록한 것 (2) 폭이 가장 좁은 것 (3) 폭이 가장 넓은 것

(1) / (2) / (3)

4 $y = ax^2$의 그래프가 점 (3, 18)을 지날 때, a의 값을 구하고 그래프가 어느 쪽으로 볼록한지 쓰세요.

다음 수업을 시작할 때

5 **물음에 답하세요.**

① $y = x^2 - x(x + 1)$은 이차함수인가요?

② $y = -x^2$의 그래프는 어느 쪽으로 볼록한가요?

③ $y = 2x^2$에서 $x = -3$일 때 y의 값은?